MODES DE TRANSPORTS ET MOBILITE

COMMENT CONCILIER QUOTIDIEN ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ?

Technique d'Enquête

Magistère 2ième année Economie du développement

GROUPE N°13

AUTEURS :

Yvan Durel MBOUGUIA NGOUAH
Womenyao Komla EKLOU
MOUSSA TAPSOBA
Salomon Stephane ZAMBO

Sous la supervision de :

Mme Marie-Eliette DURY

Avril 2025

TABLE DES MATIÈRES

Introduction 3
Organisation du travail 4

I. MÉTHODOLOGIE 5
1. Population cible et choix du terrain d'enquête 5
1.1 Population cible 5
2. Principales sources d'erreurs potentielles 6
Erreur de couverture 6
Erreurs de non-réponse 6
Erreurs de mesure 6
Erreurs de traitement 6

II. PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE 7
1. Définition des strates 7
2. Mise en œuvre du plan d'échantillonnage 7
3. Taille de l'échantillon 8
4. Avantages et limites de la méthode 8
5. Conception du questionnaire 9
5.1 L'identification 9
5.2 La mobilité et le transport 10
5.3 Les enjeux environnementaux 12

III. ANALYSE DES DONNÉES ET INFÉRENCE STATISTIQUE 12
1. Statistiques descriptives 12
1.1 Description de l'échantillon 12
1.2 Modes de transport utilisés 13
1.3 Fréquence d'utilisation des transports en commun 14
1.4 Mode de transport et activité professionnelle 14
1.5 Changement de mode envisagé et raisons 15
1.6 Incitations aux transports durables 16
1.7 Préoccupation environnementale 15

IV. INFÉRENCE STATISTIQUE 16
Estimation des paramètres de l'échantillon 17
Inférence sur la population 17
Test bilatéral 18

CONCLUSION 19
SOURCES 19

Introduction

La mobilité urbaine est aujourd'hui au cœur des préoccupations liées à la transition écologique. En France par exemple, le secteur des transports représente la première source d'émissions de gaz à effet de serre, avec plus de 30 % des émissions nationales de CO_2, dont une large part provient des déplacements quotidiens des ménages. Dans ce contexte, la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), qui trace la feuille de route de la France vers la neutralité carbone à l'horizon 2050, fixe un objectif ambitieux de réduction des émissions du secteur des transports. Repenser nos façons de nous déplacer n'est donc plus seulement une question de confort ou de préférence personnelle, c'est devenu une nécessité collective.

Pourtant, changer ses habitudes de mobilité n'est pas si simple. À Clermont-Ferrand, comme dans beaucoup de villes françaises, les résidents font face à des réalités très différentes selon leur situation : un étudiant qui habite près du campus n'a pas les mêmes contraintes qu'un cadre qui travaille en périphérie ou qu'un retraité qui dépend de sa voiture pour faire ses courses. Ces situations façonnent des comportements de mobilité très variés, qui ne répondent pas toujours aux injonctions environnementales, même chez ceux qui s'y montrent sensibles.

C'est précisément cette tension entre les exigences de la transition écologique et les réalités du quotidien qui a motivé notre étude. À travers une enquête menée auprès des résidents de Clermont Auvergne Métropole, nous avons cherché à mieux comprendre les habitudes de déplacement des habitants, les facteurs qui les influencent, et leur disposition à évoluer vers des modes de transport plus durables. La question centrale qui oriente notre travail est la suivante : **comment concilier les pratiques de mobilité au quotidien avec les enjeux environnementaux ?**

Organisation du travail

La réalisation de ce rapport a mobilisé une équipe de quatre membres sur plusieurs semaines. Chacun a contribué à l'ensemble des étapes, avec des responsabilités partagées pour la collecte (21 communes dont 24 strates réparties entre les 4 enquêteurs), le traitement et la rédaction. Le tableau ci-dessous synthétise notre mode d'organisation.

Etape	Taches	Outils utilises
1. Conception	Définition de la population cible et du plan d'échantillonnage	Cours de Techniques d'enquêtes et Statistiques Mme Dury, Notes du Ministère de la transition écologique, Analyses INSEE 2020
2. Questionnaire	Rédaction des 12 questions (profil, mobilité, environnement)	KoboToolbox Collect
3. acquisition des données	Génération aléatoire des données à partir d'un cadre défini.	Claude AI Prompt utilisé : « Je te fournis un fichier Excel avec les questions, les modalités de réponse, et le nombre d'individus par strate déjà renseignés. Remplis les cellules vides de manière aléatoire en respectant les modalités de chaque variable (binaire, texte, intervalle). Introduis des valeurs manquantes pour simuler les non-réponses partielles d'une vraie enquête ».
4. Traitement	Export, nettoyage, codage des variables, poids d'échantillonnage	Excel
5. Analyse	Statistiques descriptives, tests Khi-deux	Excel
6. rédaction	Rédiger un rapport résumant la démarche suivie, les principaux résultats et fournissant des réponses aux questions posées	Word

I. MÉTHODOLOGIE

Cette section présente la démarche retenue pour la mise en œuvre de notre enquête. Elle décrit d'abord la population cible, puis le choix du terrain d'enquête, avant de discuter les principales sources potentielles d'erreurs.

1. Population cible et choix du terrain d'enquête

1.1 Population cible

La population cible de l'étude est constituée de l'ensemble des individus âgés de 14 ans et plus, résidant dans des zones urbaines et périurbaines, où les enjeux de transport et de mobilité sont particulièrement marqués. Ces personnes sont confrontées à une pluralité de modes de déplacement : transports en commun, voiture individuelle, vélo, marche, etc. Elles appartiennent à des catégories socio-professionnelles diverses (travailleurs, chômeurs, étudiants, retraités, etc.) et effectuent des déplacements réguliers dans le cadre de leurs activités quotidiennes. L'étude s'inscrit dans le contexte français.

Afin de définir un terrain d'enquête pertinent, plusieurs villes ont été envisagées. Trois d'entre elles ont retenu notre attention en raison de leurs caractéristiques contrastées en matière de mobilité :

Marseille

Marseille se caractérise par une forte densité de population, une grande diversité sociale et un éventail important de modes de transport. Cette configuration permettrait de capter une large variété de profils et de pratiques de mobilité, ce qui enrichirait potentiellement l'analyse. Toutefois, le coût de la vie, la congestion routière et l'intensité du trafic peuvent contraindre les individus à adopter certains modes de transport plutôt que d'autres. Ces spécificités risquent d'introduire un biais de sélection et de limiter la généralisation des résultats.

Strasbourg

Strasbourg est une ville de taille moyenne, dotée d'un réseau de transport bien développé. Elle constitue également un pôle universitaire majeur, accueillant une importante population étudiante. Cette situation peut entraîner une surreprésentation des jeunes adultes et des étudiants dans l'échantillon, et donc un biais de sélection. Par ailleurs, la présence du Parlement européen et la forte mobilité associée, combinées à un réseau de tramway reconnu et à des politiques locales visant à réduire l'usage de la voiture, sont susceptibles d'orienter les comportements de déplacement et d'influencer les résultats de l'enquête.

Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, ville plus petite que Marseille et Strasbourg, offre un cadre d'enquête plus facilement gérable d'un point de vue logistique, notamment en raison de contraintes budgétaires et du nombre limité d'enquêteurs (quatre enquêteurs). Son réseau de transport urbain repose principalement sur le tramway et les bus, avec certaines zones peu ou pas desservies, ce qui peut renforcer la dépendance à la voiture et introduire un biais de sélection, certains individus étant contraints dans leurs choix de mobilité.

La ville présente également une forte composante étudiante, ce qui peut conduire à une surreprésentation de cette catégorie dans l'échantillon et influencer les résultats. Néanmoins, Clermont-Ferrand constitue un terrain d'étude compatible avec nos ressources et permet de se concentrer sur les facteurs qui influencent les choix de modes de transport, en accordant une attention particulière aux enjeux de durabilité environnementale.

Au terme de cette comparaison, Clermont-Ferrand est retenue comme population d'enquête, car elle offre un contexte à la fois gérable (en termes de coûts et de moyens humains) et pertinent pour analyser les déterminants des pratiques de mobilité.

2. Principales sources d'erreurs potentielles

Plusieurs types d'erreurs peuvent affecter la qualité des données recueillies dans le cadre de cette enquête.

Erreur de couverture

Une erreur de couverture peut survenir en raison des flux migratoires liés aux étudiants qui arrivent ou quittent la ville au début ou à la fin de leur cycle d'études. Pour limiter ce risque, il est nécessaire de vérifier que les personnes interrogées appartiennent bien à la population cible, c'est-à-dire qu'elles résident effectivement à Clermont-Ferrand ou dans la métropole clermontoise. Il convient également de rappeler aux répondants qu'il n'est pas utile de remplir le questionnaire plusieurs fois, afin d'éviter les doublons.

Erreurs de non-réponse

Les résultats peuvent être affectés par un biais de non-réponse lorsque certains individus refusent de participer ou interrompent le questionnaire, ce qui génère des données manquantes. Pour réduire ce problème, le questionnaire doit être formulé de manière claire, explicite et rester relativement court, de façon à ne pas mobiliser excessivement le temps des répondants tout en permettant de collecter les informations nécessaires à l'analyse.

Erreurs de mesure

Des erreurs de mesure peuvent apparaître lorsque la réponse enregistrée ne correspond pas à la réalité. Par exemple, un étudiant peut déclarer utiliser « régulièrement » le tramway alors qu'il ne l'emprunte que pour se rendre à l'université, ou un enquêteur peut coder « voiture personnel » au lieu de « TEC ». Ces erreurs peuvent être limitées en veillant à la précision de la formulation des questions et à la clarté des modalités de réponse, ainsi qu'en formant correctement les enquêteurs.

Erreurs de traitement

Enfin, des erreurs de traitement peuvent survenir lors du codage, de la saisie ou de l'analyse des données (âge mal saisi, code erroné, inversion de modalités, etc.). Pour les prévenir, il est indispensable de procéder à des vérifications systématiques des données saisies et à des contrôles de cohérence avant l'analyse statistique.

II. PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE

Pour garantir la représentativité de notre enquête et assurer une couverture équilibrée du territoire, nous avons retenu un échantillonnage probabiliste stratifié. Cette méthode consiste à diviser la population en sous-groupes homogènes appelés strates, puis à sélectionner aléatoirement des

individus au sein de chacune d'elles. Elle est particulièrement adaptée à un territoire présentant des contrastes marqués en matière de mobilité, comme Clermont Auvergne Métropole.

1. Définition des strates

Le découpage territorial utilisé repose sur les données du recensement INSEE 2020, qui constituent la source la plus fiable et la plus complète pour structurer un plan d'échantillonnage. Clermont Auvergne Métropole compte 21 communes, dont les tailles démographiques et les conditions de mobilité varient fortement.

La ville de Clermont-Ferrand, en raison de son poids démographique et de son hétérogénéité interne, est subdivisée en quatre quartiers :

- Saint-Jacques
- Quartiers Nord
- La Gauthière
- La Fontaine du Bac

Ainsi, le plan d'échantillonnage repose sur 24 strates au total (20 communes périphériques + 4 quartiers clermontois). Ce découpage permet de tenir compte des différences d'accessibilité, de desserte en transports et de profils socio-professionnels entre les zones centrales et les zones plus enclavées.

2. Mise en œuvre du plan d'échantillonnage

La construction de l'échantillon se déroule en trois étapes successives.

Étape 1 : Constitution des strates

La population métropolitaine est d'abord répartie dans les 24 strates définies. Chaque strate regroupe des individus partageant des conditions de mobilité relativement similaires (niveau de desserte, proximité du centre, infrastructures disponibles).

Le découpage interne de Clermont-Ferrand se justifie par la forte hétérogénéité entre ses quartiers, notamment entre les zones centrales bien connectées et les quartiers périphériques plus isolés.

Étape 2 : Répartition proportionnelle

Un quota de répondants proportionnel à la taille démographique de chaque strate est ensuite attribué.

Ainsi, Clermont-Ferrand, qui concentre environ 45 % de la population métropolitaine, se voit attribuer un quota plus important que les communes périphériques.

Cette répartition garantit que la structure de la population mère est fidèlement reproduite dans l'échantillon final.

Étape 3 : Tirage aléatoire simple

Une fois les quotas définis, les individus sont sélectionnés selon un tirage aléatoire simple au sein de chaque strate. Ce procédé élimine tout risque de sélection subjective et assure que chaque individu appartenant à une strate donnée à la même probabilité d'être inclus dans l'enquête.

4. Avantages et limites de la méthode

L'échantillonnage stratifié présente plusieurs atouts dans le cadre de notre étude. Il est particulièrement adapté à un territoire comme Clermont Auvergne Métropole, où les conditions de mobilité varient fortement d'une commune à l'autre. En structurant la population en strates relativement homogènes, cette méthode permet d'obtenir des estimations plus précises qu'un échantillonnage aléatoire simple, notamment grâce à la réduction de la variance. Elle garantit également une représentation équilibrée des différentes zones du territoire, évitant la surreprésentation des communes les plus peuplées. Par ailleurs, elle reste compatible avec les contraintes logistiques de l'enquête, notamment la taille réduite de l'équipe (quatre enquêteurs) et le budget limité, tout en assurant une couverture territoriale complète et cohérente.

Cependant, cette méthode comporte aussi plusieurs limites. Sa mise en œuvre est plus complexe et plus chronophage qu'un échantillonnage aléatoire simple, car elle nécessite de définir précisément les strates et de disposer d'informations préalables détaillées sur la population (démographie, structure territoriale, modes de vie). L'identification des individus appartenant à chaque strate peut également poser des difficultés, notamment dans les communes où les limites territoriales sont mal perçues par les habitants. Enfin, une stratification mal définie ou insuffisamment corrélée aux variables étudiées peut réduire l'efficacité statistique du plan et conduire à des estimations moins fiables.

2. Taille de l'échantillon

Pour déterminer la taille de notre échantillon, nous avons utilisé la formule de calcul de l'amplitude de l'intervalle de confiance pour l'estimation de la proportion. Nous nous intéressons à la proportion des individus qui utilisent un mode de transport durable. En utilisant la base de mobilité professionnelle (Insee 2020) nous avons choisi comme proxy p = 40% (calcul individuel en aggregeant les informations sur les proportions de l'ensemble des moyens de transport durables à Clermont Auvergne Métropole) qui est le pourcentage cumulé de personnes qui utilisent les transports communs, le vélo et la marche à pied. Ainsi

$$n = t^2 \times p_0 \times (1-p_0) / L^2$$

$$n = (3{,}8416 \times 0{,}40 \times (1-0{,}40)) / 0{,}0025$$

$$n = 0{,}9220 / 0{,}0025$$

$$\mathbf{n = 368{,}79 \approx 369 \text{ individus}}$$

Avec :

- $t^2 = 3{,}8416$ (t = 1,96, fractile de la loi normale standard au seuil de confiance de 95 %)
- $p_0 = 0{,}4$
- $L^2 = 0{,}0025$ (L = 0,05, marge d'erreur acceptée de 5 %)

3. Conception du questionnaire

La conception du questionnaire a été réalisée de manière à collecter uniquement les informations essentielles à l'analyse, tout en garantissant un outil clair et rapide à compléter. Le questionnaire comporte 12 questions, organisées en trois volets : l'identification du répondant, les pratiques de mobilité et de transport, et la sensibilité aux enjeux environnementaux. Ce format volontairement concis permet de limiter la fatigue des participants et d'assurer une meilleure qualité de réponse.

Après la rédaction, le questionnaire a été mis en forme sur la plateforme KoboToolbox (Kollect), choisie pour sa stabilité, sa gratuité et la fiabilité de ses serveurs. Cet outil offre un environnement adapté à la création d'un masque de saisie structuré, facilitant la collecte et le traitement des données. Les trois sous-sections du questionnaire ont été conçues pour couvrir l'ensemble des dimensions nécessaires à l'étude : caractéristiques sociodémographiques, comportements de mobilité, déterminants des choix de transport et préoccupations environnementales.

Dans les lignes qui suivent, nous détaillons le contenu du questionnaire.

3.1 L'identification

Elle doit fournir des informations sur le profil du répondant.

❒ Zone d'habitation

C'est la commune (quartier pour ceux qui habitent à Clermont-Ferrand) d'habitation du répondant

- Clermont-Ferrand (Saint-Jacques, Quartiers Nord, La Gauthière, Fontaine Du Bac)
- Cournon-d'Auvergne • Chamalières
- Pont-du-Château • Beaumont
- Aubière
- Gerzat • Cébazat
- Lempdes • Romagnat
- Ceyrat • Le Cendre
- Royat • Aulnat
- Blanzat • Saint-Genès-Champanelle
- Orcines • Châteaugay
- Pérignat-lès-Sarlième • Nohanent
- Durtol

❒ Genre : Pour analyser les comportements de mobilité selon le genre.

- Homme
- Femme

❒ L'âge : Pour l'analyse des comportements de mobilité selon la tranche d'âge.

- Moins de 18 ans
- [18-25 [
- [25-35[

- [35-45[
- [45-60 [
- Plus de 60 ans

➢ Quelle est votre activité professionnelle ?

Pour analyser les comportements de mobilité par catégorie professionnelle

- Étudiant (e)
- Employé (e)
- Cadre
- Fonctionnaire
- Retraité (e)
- Sans emploi

3.2 La mobilité et le transport

❒ Question principale

Quel moyen de transport utilisez-vous le plus pour vos déplacements quotidiens ?

Cette question permet de comprendre les modes de transport habituels des individus. Le répondant ne peut que choisir un moyen parmi ceux listés, sinon préciser entre autres si le moyen ne se trouve pas dans la liste. Le choix unique de la question permettra de ne retenir que les moyens principaux dont les répondants utilisent. La variable regroupant ces réponses est une variable qualitative nominale.

- Transports en commun
- Covoiturage
- Vélo
- Autres (à préciser)
- Voiture privée
- Engins motorisés à deux roues
- Marche

❒ Questions secondaires

➢ Quels facteurs influencent votre choix de mode de transport ?

Cette question permettra de comprendre les paramètres qui entrent en ligne de compte pour le choix des individus en matière de mobilité.

- Coût
- Accessibilité
- Confort
- Temps de trajet
- Impact environnemental
- Autres (à préciser)

- À quelle fréquence utilisez-vous les transports en commun ? Les réponses fourniront des données d'analyse afin de comprendre la fréquence à laquelle les individus utilisent les outils de mobilité durable.

- Quotidiennement • Quelque fois par semaine / Rarement
- En week-end • plusieurs fois par semaine
- Jamais

- Avez-vous déjà envisagé de changer votre mode de transport principal ? Afin de comprendre la flexibilité des individus en termes de choix de mobilité.

- Oui
- Non

Si oui, pour quelles raisons ?

- Coût . Temps de trajet
- Préoccupations environnementales Raisons de santé
- Autre (à préciser)

Sinon, pour quelles raisons n'avez-vous pas envisagé de changer votre mode de transport principal ?

- Je suis satisfait(e) de mon mode de transport actuel.
- Je n'ai pas d'autres options de transport disponibles dans ma région.
- Changer de mode de transport serait trop contraignant pour moi.
- Je ne considère pas que changer de mode de transport soit nécessaire.
- Autre (à préciser)

- Quels facteurs pourraient vous inciter à utiliser des modes de transport plus durables, tels que le vélo, la marche à pied ou les transports en commun ?

Permet de traiter la question des enjeux au quotidien.

- Incitations financières (réductions tarifaires, subventions)
- Améliorations des infrastructures (pistes cyclables, trottoirs sécurisés)
- Sensibilisation et éducation sur les enjeux environnementaux
- Flexibilité des horaires de travail ou d'études
- Autres (à préciser)

3.3 Les enjeux environnementaux Dans quelle mesure êtes-vous préoccupés par les problèmes environnementaux tels que le changement climatique ?

Pour capter la sensibilité des individus par rapport aux enjeux environnementaux.

- Indifférent
- Faiblement préoccupé (e)
- Moyennement préoccupé(e)
- Fortement préoccupé (e)

III - ANALYSE DES DONNEES ET INFERENCE STATISTIQUE

1. Statistiques descriptives

Les données collectées à la suite de l'enquête ont été exportées sur Excel pour le traitement. La base finale comprend 369 individus et 40 variables. Des non-réponses partielles existent pour certaines variables à savoir 15 non-réponses observées sur les variables d'activité professionnelle et de mode de transport, 23 sur la fréquence de TEC[1], 19 sur le changement de mode de transport envisagé et 16 sur le degré de préoccupation climatique.

1.1 Description de l'échantillon

L'échantillon est constitué à 52,3 % de femmes et 47,7 % d'hommes avec une forte diversité d'âge et de mode de transport.

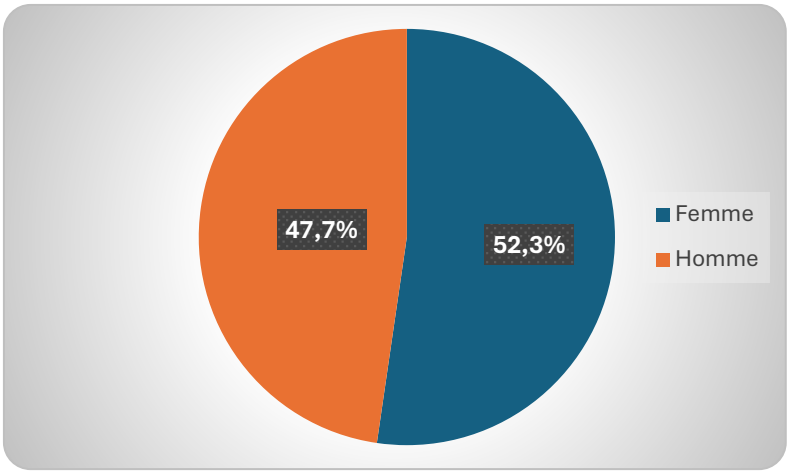


Figure 1- Répartition de l'échantillon par Genre

La population est majoritairement composée de classes d'âge adultes, avec les 25-35 ans comme classe modale (33,3 %), suivie des 35-45 ans (29,3 %) et 8,7% pour les moins de 18 ans.

[1] Transport En Commun

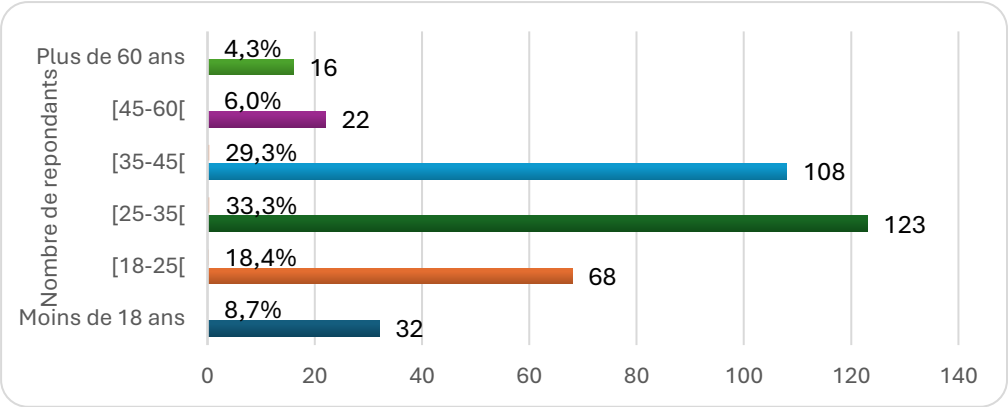
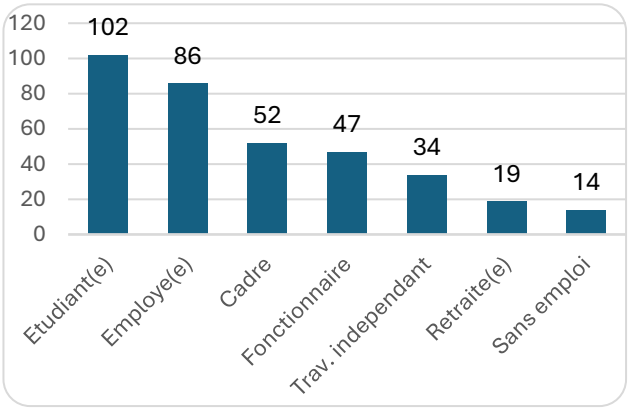


Figure 2- Répartition de l'échantillon par tranche d'âge

Concernant l'activité professionnelle, les étudiants constituent le groupe le plus représente (28,8%), ce qui s'explique naturellement par la forte présence universitaire dans la métropole Clermont-Ferrand. Les employés arrivent en deuxième position, suivis des cadres et des fonctionnaires. Les travailleurs indépendants, les retraités et les sans-emploi représentent quant à eux des proportions plus modestes.

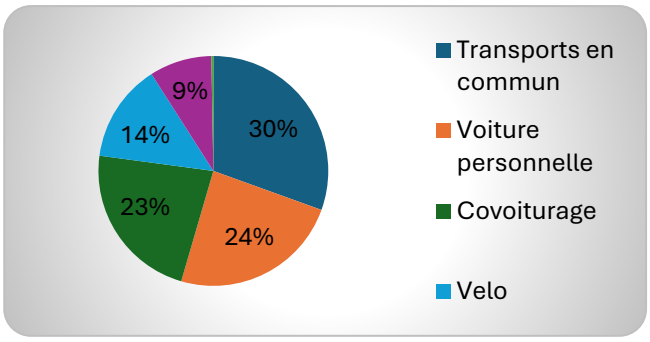


Modalité	N	%
Etudiant(e)	102	28.8%
Employé(e)	86	24.3%
Cadre	52	14.7%
Fonctionnaire	47	13.3%
Trav. indépendant	34	9.6%
Retraite(e)	19	5.4%
Sans emploi	14	4.0%

Figure 3- Répartition de l'échantillon suivant l'activité professionnelle

1.2 Modes de transport utilisés

Les transports en commun constituent le mode de transport dominant avec 30,5 % des utilisateurs, suivis de la voiture personnelle (24%), du covoiturage (22,7 %) et du vélo avec 13,8 %.



Modalité	N	%
Transports en commun	108	30,5%
Voiture personnelle	85	24,0%
Covoiturage	80	22,6%
Velo	49	13,8%
Moto/ scooter	31	8,8%
Marche à pied	1	0,3%

Figure 4- Répartition de l'échantillon par mode de transport

En agrégeant les modes durables (transports en commun, vélo, marche à pied), on obtient 42,8 % de l'échantillon[2] utilisant le plus souvent un mode de transport durable. Cette proportion sera utilisée comme estimateur dans la partie inférence statistique.

1.3 Fréquence d'utilisation des transports en commun

Parmi les 346 répondants valides (dont 23 non-réponses), l'utilisation des transports en commun est dominante. En effet 45,9 % des utilisateurs les emprunte plusieurs fois par semaine, et 23,4 % quotidiennement. Seuls 1,4 % déclarent ne jamais les utiliser. Ce résultat indique une forte présence des TEC dans les habitudes de mobilité clermontoise.

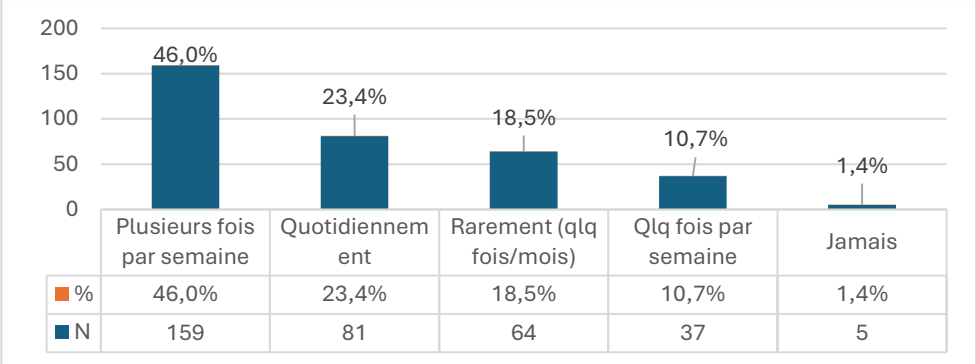


Figure 5

1.4 Mode de transport et activité professionnelle

Le tableau de contingence ci-dessous croise le mode de transport utilise avec l'activité Professionnelle des répondants valides.

MODE DE TRANSPORT × ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE								
Mode / Activité	**Cadre**	**Employé (e)**	**Etudiant (e)**	**Fonctionnaire**	**Retraité (e)**	**Sans emploi**	**Travailleur independant**	**Total**
Covoiturage	15	17	19	8	1	2	15	**76**
Marche à pied	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Moto/ scooter	8	17	5	0	0	0	1	**31**
Transports en commun	3	23	62	13	0	0	2	**103**
Voiture personnelle	20	21	11	13	2	3	11	**81**
Vélo	3	4	3	11	14	9	3	**46**
Total général	**49**	**83**	**100**	**45**	**17**	**14**	**33**	**340**

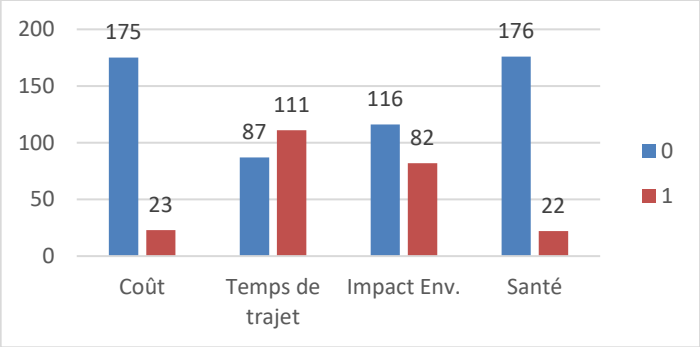
-Tableau de contingence Mode de transport et Activité professionnelle-

Le test du Khi-deux entre le mode de transport et l'activité professionnelle conduit à rejeter l'hypothèse d'indépendance (La valeur critique au seuil de 5 % est de 43,77 et la valeur calculée (218,57 > 43,77).
Autrement dit au risque de 5 %, le mode de transport utilisé dépend de l'activité professionnelle.
Ce tableau révèle que les étudiants sont les principaux utilisateurs des transports en commun : 62 sur 104 étudiants (soit 59,6 % des étudiants valides) privilégient ce mode. A l'inverse, les cadres et employés recourent majoritairement à la voiture personnelle (respectivement 38,5 % et 24,4 % de leur catégorie). Le vélo est particulièrement utilisé par les retraites et les cadres.

[2] Il s'agit uniquement des répondants valides (ceux qui ont répondu à cette question) les individus avec des non-réponses n'étant pas inclus

1.5 Changement de mode envisage et raisons

Parmi les 350 répondants ayant répondu à la question, 188 individus soit 53,7 %) ont déjà envisagé de changer leur mode de transport principal, et 162 (46,3 %) ne l'ont pas encore envisagé.



RAISONS DU CHANGEMENT DE TRANSPORT (1 si Oui)				
Raison	**Coût**	**Temps de trajet**	**Impact Env.**	**Santé**
0	175	87	116	176
1	23	111	82	22
Vide	171	171	171	171
Total général	**369**	**369**	**369**	**369**

-Tableau 2 - Raisons évoquées pour le changement de mode de transport-

Parmi les 188 répondants ayant déjà envisagé à changer de mode de transport, le temps de trajet est de loin le facteur déterminant, 111 individus l'invoquent, soit 59,0 % des répondants. Les préoccupations environnementales arrivent en seconde position avec 43,6 % et enfin le Coût et les raisons de santé sont cites marginalement (environ 12 % chacun).

Ces résultats mettent en évidence que l'incitation au changement de mode de transport est essentiellement d'ordre pragmatique (gain de temps) avant d'être écologique, même si la préoccupation environnementale joue un rôle important pour près de la moitié des répondants.

Le test du Khi-deux réalisé entre le mode de transport utilisé et le fait d'avoir envisagé un changement de mode de mode de transport au seuil d'erreur de 5 %, conduit à ne pas rejeter l'hypothèse d'indépendance (χ^2 calculé = 10,79 < 11,07 critique)

Au seuil de 5 %, le mode de transport utilisé et la disposition à envisager un changement de mode sont statistiquement indépendants. Autrement dit, la disposition à changer de mode de transport ne dépend pas du mode actuellement utilisé. Qu'un individu soit utilisateur des transports en commun, de la voiture personnelle, du vélo ou du covoiturage, cela n'influence pas significativement son ouverture au changement pour tous les profils socio-professionnels d'utilisateurs.

1.7 Préoccupation environnementale

La préoccupation face au changement climatique, 39,7 % se déclarent faiblement préoccupes,

22,1 % moyennement préoccupés, 20,4 % indifférents et seulement 17,8 % fortement préoccupés.

Le test du Khi-deux entre le mode de transport et le niveau de préoccupation face au changement climatique conduit à rejeter l'hypothèse d'indépendance, la valeur critique au seuil de 5 % (24,9) étant inférieur (82,48 >24,99). Autrement dit, le mode de transport et la sensibilité environnementale sont statistiquement dépendants. Ainsi, le choix du mode de transport n'est pas sans lien avec la façon dont un individu perçoit les enjeux climatiques.

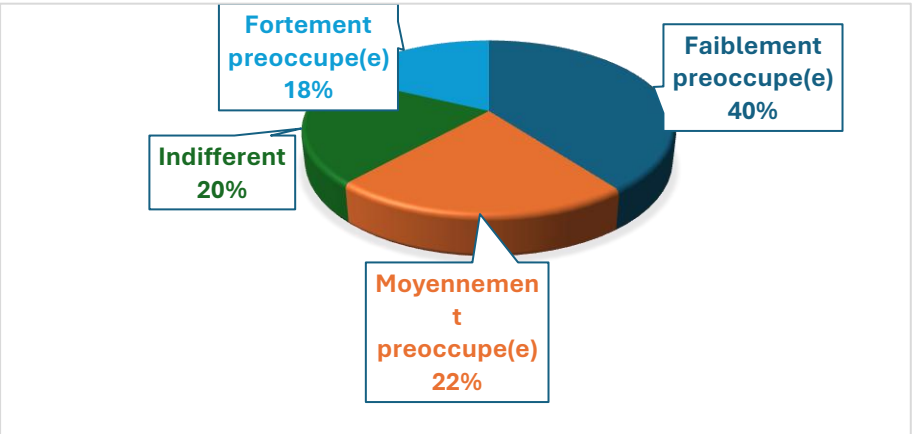
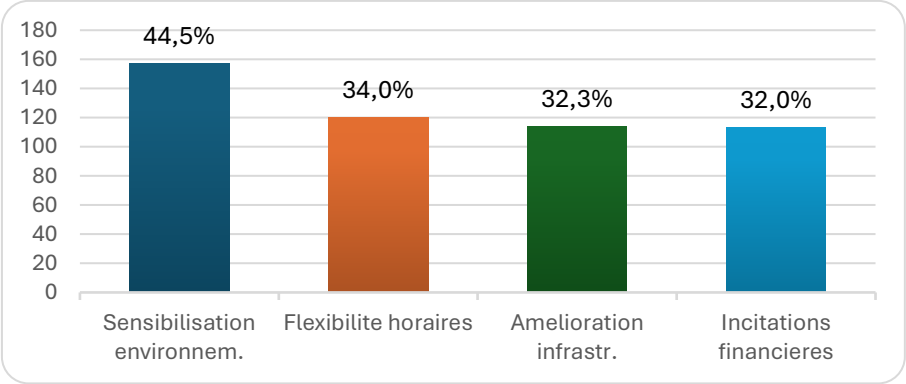


Figure 6 - répartition de l'échantillon selon la préoccupation climatique des répondants

1.6 Incitations aux transports durables

Interrogés sur les mesures susceptibles de les inciter à adopter un mode de transport plus durable, les répondants privilégient nettement la sensibilisation et l'éducation aux enjeux environnementaux (44,5 % des répondants soit le facteur le plus cité). La flexibilité des horaires de travail ou d'études, les améliorations d'infrastructure et les incitations financières complètent le classement.

Ce résultat indique que la perception de la mobilité durable est avant tout une question de changement de comportement (via la sensibilisation) et d'organisation du temps, davantage que d'une simple question de cout et d'infrastructure. Cela constitue un levier d'action non négligeable pour les politiques publiques de développement urbain et de transition écologique.



IV. INFERENCE STATISTIQUE

Dans la partie descriptive, nous avons présenté la composition des différentes modalités de transport dans notre échantillon. Il convient désormais de vérifier si ce que révèle l'enquête correspond à la réalité de la population de Clermont Auvergne Métropole. Pour cela, nous estimons dans un premier temps les paramètres de la proportion d'individus utilisant un mode de transport durable, puis nous réalisons un test bilatéral afin de confronter nos résultats à une valeur de référence.
Selon les données de l'INSEE, la proportion d'individus (calcul individuel agrégé) utilisant un mode de transport durable dans les villes de taille comparable à Clermont-Ferrand est estimée à $p_0 = 40$ %, incluant les transports en commun, le vélo et la marche à pied. Il s'agit de tester si la proportion observée dans notre échantillon est statistiquement égale ou différente de cette valeur. Nous sommes donc en présence d'un test paramétrique bilatéral.
Ici la variable X_i décrit si l'individu i utilise un mode de transport durable ou non. Elle prend la valeur 1 si c'est le cas, et 0 sinon. L'échantillon suit une loi de Bernoulli de paramètre p inconnu,

représentant la proportion réelle dans la population mère. Nous disposons de n = 354 individus valides, formant un échantillon de grande taille. Les observations sont supposées indépendantes et identiquement distribuées. On estime p par la moyenne empirique :

$$\hat{p} = (1/n) \times \Sigma x_i = 158/354 = 0{,}4463 = 44{,}63\ \%$$

Cet estimateur est sans biais, puisque $E(\hat{p}) = p$. On choisit $\hat{p}$ comme fonction discriminante $D_n = \bar{X}_n$, avec :

$$E(D_n) = p \quad \text{et} \quad V(D_n) = p(1-p) / n$$

Ayant un échantillon de grande taille, on applique le théorème central limite qui stipule que la statistique centrée réduite converge vers une loi normale standard N (0,1).

Estimation des paramètres de l'échantillon

La variance non biaisée vaut :

$$s^2 = \hat{p}(1-\hat{p}) /(n-1) = 0{,}000700$$

Elle est un estimateur non biaisé de la vraie variance dans σ^2 dans la population.

L'écart-type associé est :

$$\hat{\sigma}(\hat{p}) = \sqrt{s^2} = 0{,}026459$$

Cela mesure la précision de notre estimateur et sera utilisé pour la construction des intervalles de confiance.

Inférence sur la population

Intervalle de confiance sur la proportion p :

Au seuil de 5 %, le fractile de la loi normale standard est $u_{\alpha/2} = 1{,}9600$. Les bornes de l'intervalle de confiance sur p sont :

$$a_p = \hat{p} - u\alpha/_2 \times \hat{\sigma}(\hat{p}) = 0{,}3945$$

$$b_p = \hat{p} + u\alpha/_2 \times \hat{\sigma}(\hat{p}) = 0{,}4982$$

On peut affirmer qu'avec 5 % d'erreur de se tromper que la proportion de p dans la population est comprise dans l'intervalle [39,45 % ; 49,82 %]. Or $p_0 = 40\ \%$ appartient à cet intervalle, ce qui constitue une première piste de cohérence avec la valeur de l'INSEE apportant plus de crédit à notre estimateur.

Intervalle de confiance sur la variance σ^2 :

Pour estimer la variance réelle dans la population, on mobilise la loi du Khi-deux à $n-1 = 353$ degrés de liberté. Les fractiles sont $\chi^2_{\alpha/2} = 302{,}84$ et $\chi^2_{1-\alpha/2} = 406{,}95$, ce qui donne

$$[(n-1)\, s^2 / \chi^2_{1-\alpha/2} ; (n-1)\, s^2 / \chi^2_{\alpha/2}] = [0{,}000607 ; 0{,}000816]$$

Avec 5 % de risque d'erreur, la variance réelle σ^2 de la proportion dans la population est comprise dans l'intervalle [0,000607 ; 0,000816], ce qui traduit une dispersion relativement faible et traduite que l'estimateur est la « stable ».

Test bilatéral

Les hypothèses du test sont les suivantes :

$H_0 : p = p_0 = 0{,}40$ contre $H_1 : p \neq 0{,}40$

Les zones associées à ce test bilatéral sont :

- zones critique : $C =]-\infty ; a] \cup [b ; +\infty[$
- zones d'acceptation : $A = [a ; b]$

L'écart-type sous H_0 vaut $\sigma_0 = \sqrt{(p_0(1-p_0)/n)} = 0{,}026038$ ($\neq \hat{\sigma}(\hat{p})$ car calculé avec p_0 et non $\hat{p}$)

La statistique de test est :

$Z = (\hat{p} - p_0) / \sigma_0 = (0{,}4463 - 0{,}40) / 0{,}026038 = +1{,}7792$ (centrage et réduction)

Les points critiques de la zone d'acceptation sont :

$a = p_0 - u_{\alpha/2} \times \sigma_0 = 0{,}40 - 1{,}96 \times 0{,}026038 = 0{,}3490$

$b = p_0 + u_{\alpha/2} \times \sigma_0 = 0{,}40 + 1{,}96 \times 0{,}026038 = 0{,}4510$

La proportion observée = 44,63 % est située dans la zone d'acceptation [34,90 % ; 45,10 %].

La statistique $|Z| = 1{,}7792$ est inférieure au seuil critique $u_{\alpha/2} = 1{,}9600$ donc on ne rejette pas H_0 au seuil de 5 %.

Ainsi nous pouvons affirmer que la proportion de transports durables observée dans l'échantillon (44,63 %) n'est donc pas significativement différente de la valeur de référence INSEE (40 %). La différence de 4,63 points entre les deux valeurs s'explique par la variabilité naturelle de l'échantillonnage et non par un écart réel dans la population. Cependant ce résultat invite néanmoins

à la prudence quant à la généralisation, notamment en raison de la surreprésentation des étudiants dans notre échantillon, qui privilégient davantage les transports en commun.

CONCLUSION

Arrivés au terme de cette étude, les résultats obtenus auprès des résidents de Clermont Auvergne Métropole nous permettent de mieux comprendre comment les habitants articulent leurs choix de mobilité au quotidien avec les enjeux environnementaux et de répondre à la question qui a guidé notre travail.
Notre démarche a reposé sur un échantillonnage probabiliste stratifié en 24 strates et un questionnaire de 12 questions, permettant de collecter des données sur les comportements de mobilité, les attitudes face au changement et la sensibilité environnementale des répondants.
Les résultats montrent que les transports en commun constituent le mode dominant (30,5 %), suivis de la voiture personnelle (24,1 %) et du covoiturage (22,6 %). En agrégeant les modes durables, 44,63 % de l'échantillon recourt à un mode de transport respectueux de l'environnement.
Le test bilatéral au seuil de 5 % confirme que cette proportion n'est pas significativement différente de celle de la population mère (40 %), ce qui situe Clermont-Ferrand dans les normes attendues pour une ville de cette taille.
Ce qui ressort également avec clarté, c'est que la conciliation entre quotidien et environnement est avant tout une question de contexte. Car les contraintes socioprofessionnelles structurent davantage les choix de mobilité que les convictions environnementales : les étudiants privilégient massivement les transports en commun, les retraités le vélo, et les actifs la voiture. Autrement dit, on ne choisit pas toujours son mode de transport par simple conviction, on le subit souvent par nécessité.
Face à cela, les répondants identifient la sensibilisation aux enjeux environnementaux comme le principal levier d'incitation au changement, devant la flexibilité des horaires et les améliorations d'infrastructure, il s'agit là d'un signal fort à destination des décideurs locaux.
La méthode d'échantillonnage retenue est assez rigoureuse, mais la surreprésentation des étudiants constitue une des limites qui peut rendre ces analyses difficilement généralisables.
En perspective d'amélioration, une extension à d'autres villes comparables, et une prise en compte des poids d'échantillonnage permettraient d'affiner et de généraliser les conclusions de cette étude.

Attestation de non-plagiat
Nous, Yvan MBOUGUIA NGOUAH, Tapsoba MOUSSA, Komla EKLOU et Salomon ZAMBO, affirmons avoir pris connaissance des documents d'information et de prévention du plagiat émis par l'école d'Économie de l'Université Clermont Auvergne. Nous attestons ainsi que ce rapport est le fruit d'un travail personnel et rédigé de façon autonome. Nous déclarons par ailleurs que toutes sources d'informations utilisées (œuvre d'auteurs, articles, publications) ont été citées de manière complète et précise. Au vu de ce qui précède, nous attestons sur l'honneur de l'authenticité de notre travail. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 avril 2025

SOURCES

Cours de Techniques d'Enquêtes, Magistère 2 AED/APD, Université Clermont Auvergne, Mme Marie-Eliette DURY (2025-2026)

La transition écologique et solidaire vers la neutralité carbone. Décret n° 2020-457 , 21 avril 2020.

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/19092_strategie-carbone-FR_oct-20.pdf

INSEE Analyses Auvergne-Rhône-Alpes, n° 116, mars 2021.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5230681

INSEE Flash Auvergne-Rhône-Alpes, n° 84. https://www.insee.fr/fr/statistiques/5010361